LN_EDUCATION

SÉRIE D'EXERCICES — N° 2

Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : LES PUISSANCES**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Calculatrice interdite sauf indication contraire. Présente les calculs proprement et justifie les réponses demandées.

CORRIGÉ — EXERCICE 1 : CALCUL DE PUISSANCES

1) $6^3 = 6 \times 6 \times 6 = 216$
2) $7^3 = 7 \times 7 \times 7 = 343$
3) $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$
4) $(2{,}5)^2 = 2{,}5 \times 2{,}5 = 6{,}25$
5) $(5{,}2)^4 = 5{,}2 \times 5{,}2 \times 5{,}2 \times 5{,}2 = 731{,}1616$
6) $2^8 = 256$
7) $15^1 = 15$
8) $3^4 = 81$
9) $(1{,}5)^3 = 3{,}375$
10) $10^5 = 100\,000$
11) $(4{,}1)^2 = 16{,}81$
12) $5^3 = 125$
13) $2^6 = 64$
14) $(0{,}5)^4 = 0{,}0625$
15) $12^1 = 12$
16) $9^2 = 81$
17) $(3{,}2)^3 = 32{,}768$
18) $4^3 = 64$
19) $10^4 = 10\,000$
20) $7^2 = 49$

CORRIGÉ — EXERCICE 2 : ÉCRITURE SOUS FORME D'UNE PUISSANCE

Règle : $a^m \times a^n = a^{m+n}$.

a) $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$.

b) $1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5 = (1{,}5)^5$.

c) $0{,}8 \times 0{,}8 \times 0{,}8 = (0{,}8)^3$.

d) $7 \times 7 = 7^2$.

e) $4{,}2 \times 4{,}2 \times 4{,}2 \times 4{,}2 = (4{,}2)^4$.

f) $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^6$.

CORRIGÉ — EXERCICE 3 : DÉVELOPPEMENT D'UNE PUISSANCE

a) $4^3 = 4 \times 4 \times 4$.

b) $(1{,}5)^4 = 1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5$.

c) $(0{,}6)^2 = 0{,}6 \times 0{,}6$.

d) $7^5 = 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$.

e) $(2{,}8)^3 = 2{,}8 \times 2{,}8 \times 2{,}8$.

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

f) $(0{,}1)^4 = 0{,}1 \times 0{,}1 \times 0{,}1 \times 0{,}1$.

CORRIGÉ — EXERCICE 4 : PRODUIT DE PUISSANCES DE MÊME BASE

Règle : $a^m \times a^n = a^{m+n}$.

a) $3^5 \times 3^2 = 3^{5+2} = 3^7$.

b) $2^7 \times 2 = 2^7 \times 2^1 = 2^8$.

c) $6^4 \times 6^3 = 6^7$.

d) $(2{,}1)^3 \times (2{,}1)^5 = (2{,}1)^8$.

e) $(0{,}7)^4 \times (0{,}7)^2 = (0{,}7)^6$.

f) $x^3 \times x^4 = x^7$.

CORRIGÉ — EXERCICE 5 : RECOCIE ET COMPLÈTE

a) $2^6 = 2^2 \times 2^4$.

b) $7^5 = 7 \times 7^4$.

c) $(4{,}2)^8 = (4{,}2)^3 \times (4{,}2)^5$.

d) $10^9 = 10^4 \times 10^5$.

CORRIGÉ — EXERCICE 6 : PUISSANCE D'UN PRODUIT

Règle : $(ab)^n = a^n \times b^n$.

a) $(4 \times 5)^3 = 4^3 \times 5^3$.

b) $(2 \times 9)^4 = 2^4 \times 9^4$.

c) $(6 \times 7)^2 = 6^2 \times 7^2$.

d) $(3 \times 4)^2 = 12^2 = 144$; autrement, $3^2 \times 4^2 = 9 \times 16 = 144$.

e) $(2 \times 3)^3 = 6^3 = 216$; autrement, $2^3 \times 3^3 = 8 \times 27 = 216$.

f) $12^2 = 12 \times 12 = 144$; aussi $(3 \times 4)^2 = 3^2 \times 4^2 = 144$.

CORRIGÉ — EXERCICE 7 : QCM

1. C : $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$.
2. A : $(3{,}4)^3 = 3{,}4 \times 3{,}4 \times 3{,}4$.
3. B : $4^2 = 16$.
4. B : $7 \times 7 \times 7 = 7^3$.
5. C : $(1{,}2)^4 = 1{,}2 \times 1{,}2 \times 1{,}2 \times 1{,}2$.
6. B : $5^3 = 125$.

CORRIGÉ — EXERCICE 8 : TABLEAUX COMPLÉTÉS

a	2	1,2	3	10	0,1
a^2	4	1,44	9	100	0,01
a^3	8	1,728	27	1 000	0,001
a^4	16	2,0736	81	10 000	0,0001

a	3	2,5	0,2	1	5
a^2	9	6,25	0,04	1	25
a^3	27	15,625	0,008	1	125
a^4	81	39,0625	0,0016	1	625

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn